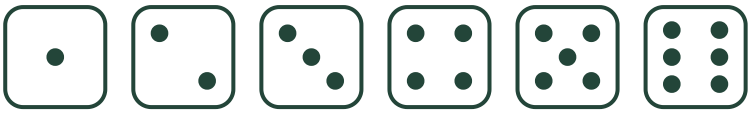
WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR

Kansrekenen en statistiek

Hoe groot is de kans, wat is het gemiddelde, en wat lees je af uit een grafiek?

1 Kans

Een kans zegt hoe waarschijnlijk iets is. Je schrijft ze als een breuk: het aantal keren dat het kan lukken, op het totaal aantal mogelijkheden.



Een dobbelsteen heeft zes zijden, dus de kans op een 4 is 1 op 6.

De kans op een even getal is 3 op 6, want 2, 4 en 6 tellen mee. Dat is hetzelfde als $\frac{1}{2}$.

Kans 0 — het gebeurt nooit. De kans op een 7 met één dobbelsteen.

Kans 1 — het gebeurt zeker. Een kans kan dus nooit groter zijn dan 1.

2 Wat je mag verwachten

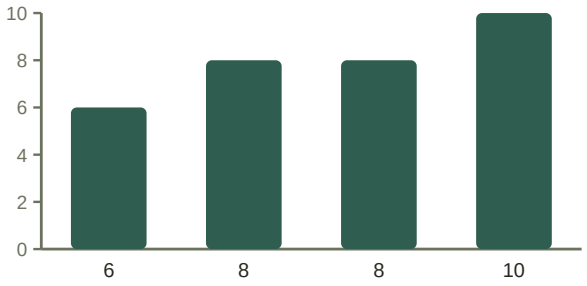
Gooi je 60 keer met een dobbelsteen, dan verwacht je ongeveer 10 keer een zes: 60 gedeeld door 6. In het echt wordt het zelden precies 10.

Hoe vaker je gooit, hoe dichter het resultaat bij de verwachting komt. Bij tien worpen kan het alle kanten op, bij duizend worpen bijna niet meer.

> 💡 **Weetje.** Een muntstuk heeft geen geheugen. Vijf keer kop na elkaar verandert niets aan de kans op de zesde worp: nog altijd 1 op 2.

3 Het gemiddelde

Het gemiddelde vind je door alles op te tellen en te delen door het aantal getallen.



$6 + 8 + 8 + 10 = 32$, gedeeld door 4 getallen geeft een gemiddelde van 8.

Het gemiddelde ligt altijd tussen het kleinste en het grootste getal van de rij. Komt er iets daarbuiten uit, dan heb je je vergist.

4 Het vaakst en het middelste

Naast het gemiddelde zijn er nog twee manieren om een rij getallen in één cijfer samen te vatten.

Het vaakst — welk getal komt het meeste voor? Bij 12, 15, 15 en 18 graden is dat 15.

Het middelste — zet de getallen op volgorde en neem het midden. Bij 3, 5, 7, 9 en 11 is dat 7.

Het middelste vind je alleen na sorteren. Staat de rij nog door elkaar, dan zegt het getal dat toevallig in het midden van je blad staat helemaal niets.

5 Van aantal naar deel en procent

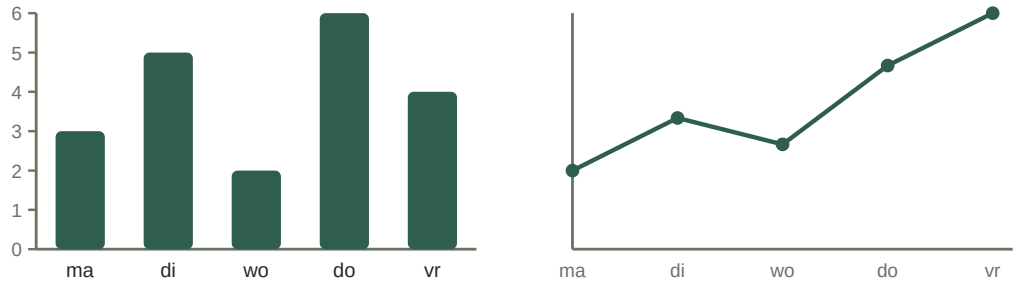
Vaak vragen ze niet hoeveel er zijn, maar welk *deel* dat is. Schrijf het dan eerst als een breuk: het aantal dat meetelt, op het totaal. Daarna vereenvoudig je, en als het gevraagd wordt reken je door naar procent.

8 van de 20 kinderen hebben een huisdier → $\frac{8}{20}$, en dat is $\frac{2}{5}$.
5 van de 20 komen met de fiets → $\frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 25\,\%$.
10 van de 50 komen te voet → dat is hetzelfde als 20 van de 100, dus $20\,\%$.

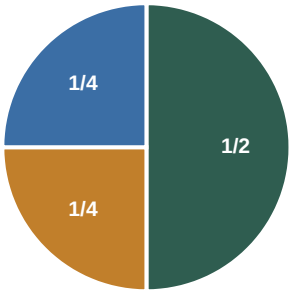
Die laatste stap is de handigste van allemaal: reken je deel om naar *hoeveel op honderd*. Procent betekent letterlijk per honderd, dus dan staat het antwoord er meteen.

6 Grafieken lezen

Elke grafiek heeft zijn eigen werk. Kies je de verkeerde, dan verstop je net wat je wil tonen.



Links een staafdiagram om te vergelijken, rechts een lijngrafiek om verandering te tonen.



Een cirkeldiagram toont hoe een geheel verdeeld is in delen.

Een staafdiagram lees je af op de as waar de getallen staan: je kijkt tot waar de staaf komt en leest daar het getal af. In een tabel lees je af via de rij en de kolom: je zoekt waar die twee elkaar kruisen.

Onthoud dit

- Een kans is: het aantal gunstige gevallen op het totaal.
- Een kans ligt altijd tussen 0 en 1.
- Gemiddelde = alles optellen, delen door hoeveel getallen er zijn.
- Het gemiddelde ligt tussen het kleinste en het grootste getal.
- Staafdiagram om te vergelijken, lijngrafiek voor verandering, cirkeldiagram voor delen van een geheel.
- Het middelste getal vind je pas nadat je gesorteerd hebt.
- Een deel op honderd is een procent.